

气象站点数据自动化处理与湍流信号分 解工具说明

版本号：V1.0

开发者：周平

开发日期：2025 年 5 月 1 日

目 录

1、 软件简介	1
1.1 软件背景	1
1.2 主要功能	1
1.3 技术优势	1
1.4 适用人群	1
2、 软硬件环境要求	1
2.1 硬件环境要求	1
2.2 软件环境要求	1
3、 软件安装与卸载	2
4、 用户使用说明	2
4.1 软件打开与关闭	2
4.2 软件主操作界面介绍	2
4.3 具体操作步骤	3
(1) 文件格式转换	3
(2) 湍流量之间的相关系数计算	4
(3) 湍流统计量 (ΔS 、CEM 和 ICEM) 的计算	5
(4) 象限分析	7
(5) EMD 分解 (经验模态分解)	8
(6) 小波分析	9
4.4 属性参数简介	11
5、 常见问题	12
6、 技术支持	12

1、软件简介

1.1 软件背景

本软件是基于 python 语言开发的湍流分析工具，旨在解决气象数据格式转换、大规模数据分析和重复性操作繁琐等问题，适用于梯度塔观测数据处理和气象站点观测数据处理等场景。本软件通过对观测数据（包括风速、温度、湿度以及 CO₂ 浓度等）进行分析，能够从数据中分解出湍流信号并做进一步处理，为大气边界层研究、风能评估和环境监测等提供强有力的技术支持。

1.2 主要功能

本软件的核心功能包括：文件格式转换，采用精确的文件读写方式，可将气象铁塔不同高度层观测数据的后缀名为 dat 文件合并并转换为后缀名为 netcdf 文件。相关系数计算，可以将读取数据中两变量之间的相关系数计算结果写入文件。象限分析，包括去滑动窗口平均和计算描述湍流相干结构特征的统计量（ ΔS 、CEM 和 ICEM 等）。湍流信号的 EMD 分解，将数据分解成高频和低频信号。小波分析，计算湍流信号的小波分析结果。

1.3 技术优势

采用轻量级模块化设计，底层基于 Python 语言，实现低资源占用与高运行效率。支持 Windows/macOS/Linux 全平台运行。本软件在菜单栏提供了插件功能，大大提高了软件的扩展性。本软件允许用户安装和管理额外的功能组件，增强了软件的个性化偏好设置。

1.4 适用人群

大气科学背景的科研工作者和数据分析师等

2、软硬件环境要求

2.1 硬件环境要求

推荐配置（流畅）：CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 @2.10 GHz，CPU 特性：SSE4.2, AVX2, GPU: NVIDIA T1000。

2.2 软件环境要求

推荐配置：系统：win10/win11，显存：16 GB，操作系统架构：64 位。

3、软件安装与卸载

该软件的兼容性良好，安装和卸载便捷。

4、使用说明

4.1 软件打开与关闭

软件打开：双击该软件的.exe 文件或者桌面快捷方式即可。

软件关闭：方法 1：点击主页面右上角的“×”关闭按钮；方法 2：点击菜单栏中的“File”选项，选择其中的“Exit”按钮进行退出。

4.2 软件主操作界面介绍

本系统操作界面主要由菜单栏、侧边栏、文件树目录、属性栏、绘图区和日志区六个部分组成，如下图 1 所示。

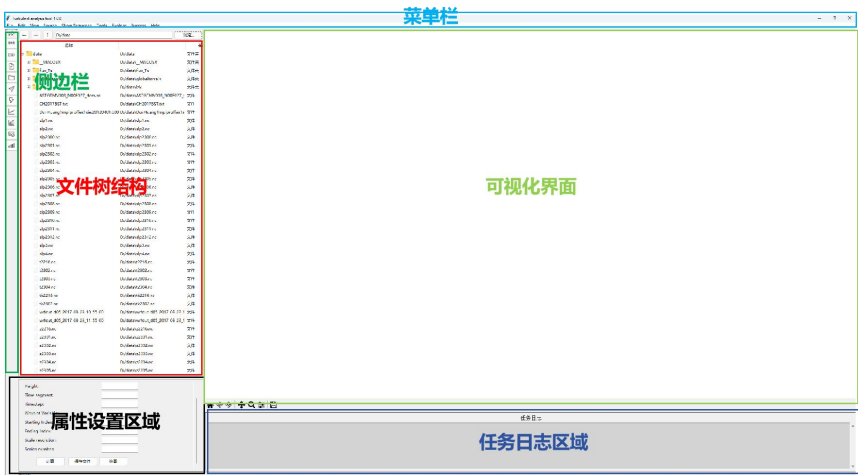


图 1 软件操作主界面

(1) 在菜单栏区域，菜单栏分为“File”“Edit”“Viewer”“Source”“Show”“Sequence”“Tools”“Explore”“Log”和“Help”十个选项。“File”选项中包含新建文件夹、打开数据文件、保存文件、加载文件和退出程序五大功能，其中按钮“打开数据文件”可实现对后缀名为 txt、dat、csv、xlsx 和 nc 文件进行读取，按钮“加载文件”用于单/多个文件路径的收集，方便进一步多文件数据处理操作。当打开 txt 文件时，本软件会以类似于 Windows 系统中的记事本方式显示文件信息；当打开 dat、csv 和 xlsx 文件时，本软件会以表格的形式将文件数据显示出来；当打开 nc 文件时，本软件会显示 netcdf 文件的主要信息（包括维度、坐标和变量形状等）。值得注意的是，本软件在 Log 选项中提供了日

志文件记录功能，在软件中的报错信息均会保存在日志信息文件 `app.log` 中。本软件还在菜单选项“Tools”下设置了插件功能，方便用户自行设计插件进行调试使用，以满足用户自身需求。

(2) 在侧边栏区域，依照图 1 侧边栏图标排列顺序，侧边栏功能包括新建文件夹、打开文件、加载文件、文件格式转换、相关系数计算、湍流统计量分析、象限分析、EMD 分解、小波分析和莫宁-奥布霍夫相似性理论分析，其中新建文件夹、打开文件和加载文件和菜单栏中功能类似。侧边栏均以图标的形式展示出来，当鼠标悬停在图标上时，会显示图标的主要信息。其他按钮功能在操作步骤中进行详细介绍。

(3) 在文件树结构区域，可以选择具体目录进行打开，将其目录结构通过树结构的方式进行展开，其中文件支持 PC 端直接打开。比如 `csv` 文件可通过双击的方式通过已安装的 WPS 或者 Excel 打开。

(4) 在属性区域，在用户进行具体的侧边栏操作时，所需要的初始化参数会出现在该区域，需要用户进行自行调整。

(5) 在绘图区域，在用户进行绘图时，图像会显示在该区域，并可以通过区域画板左下方的多个图像属性调整，对图像多个属性进行调整。

(6) 在任务日志区域，界面会显示任务的执行情况。当任务成功执行时，该区域会显示形如“任务…完成，耗时…min”的绿色字样；而当任务失败时，该区域会显示形如“任务…未完成，Error: ……，耗时…min”的红色字样。

4.3 具体操作步骤

(1) 文件格式转换

该功能是为了实现将同一时刻不同高度层观测记录的 `dat` 文件进行数据合并生成 `nc` 文件，其演示步骤如下：

步骤一：使用本软件的加载文件功能，加载单/多个 `dat` 文件进入软件，示例如图 2 所示。请注意：要求每个 `dat` 文件数据列数相同，即变量类型相同。

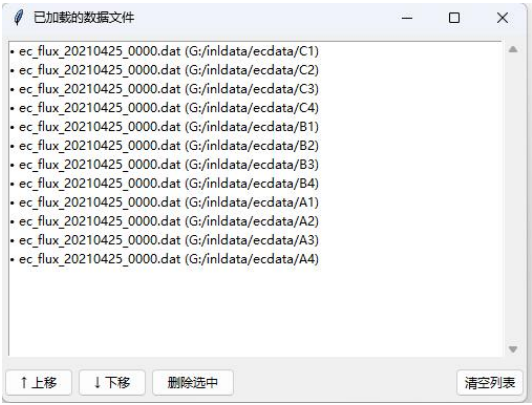


图 2 加载文件

步骤二：在属性栏设置属性参数，实现参数初始化，以便进行合并数据，示例如图 3 所示。

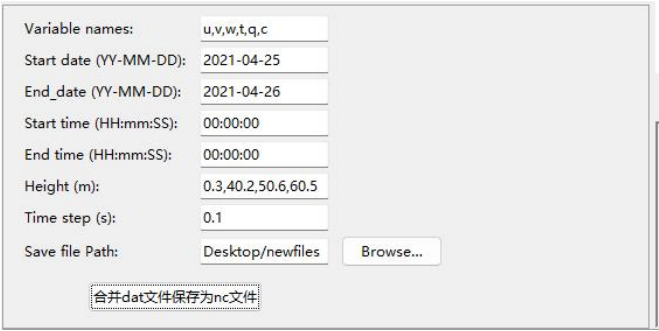


图 3 设置属性

步骤三：点击“合并 dat 文件保存为 nc 文件”按钮即可实现合并多个 dat 文件数据并保存为 nc 文件。保存完成后，在任务日志区域会显示相应的日志信息。

(2) 湍流量之间的相关系数计算

该功能旨在方便用户计算两端流量之间的相关系数，以判断湍流之中的相干结构，具体操作步骤如下：

步骤一：加载文件，将带有湍流量的文件路径加载到软件的文件管理系统中，示例如图 4 所示。请注意，示例文件为已经过预处理的 nc 文件，其中包括垂直速度 w 和温度 T 的高频分量和低频分量。



图 4 加载文件

步骤二：设置参数并点击“计算”按钮，实现两端流量之间相关系数的计算，示例如图 5 所示。示例计算了 w 和 T 的低频分量之间的相关系数。



图 5 设置属性并点击计算

步骤三：保存文件，点击“保存文件”按钮后，可直接选择用户想要保存的路径进行文件保存，可选择的文件保存类型包括 csv、xlsx 和 nc 格式。

步骤四：绘图，点击“绘图”按钮后，即可打开绘图属性设置面板，设置绘图的属性，示例如图 6 所示。其中绘图结果如图 6 底图所示，绘制不同高度层的 w 湍流分量与 T 湍流分量之间的相关系数与磨擦速度之间的对应分布关系，并添加误差条。

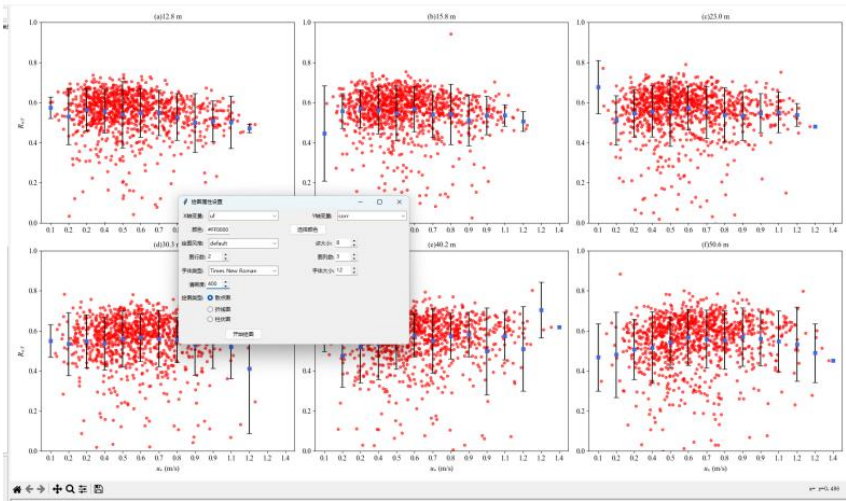


图 6 绘图属性设置及绘图结果

(3) 湍流统计量（ ΔS 、CEM 和 ICEM）的计算

该功能的设计是建立象限分析的基础上的，目的在于计算不同象限的占比差异（下扫与上喷之间的通量占比差异，即可 ΔS ），而 CEM 和 ICEM 为 ΔS 的理论近似值，从而分析相干结构的特征。具体的操作步骤如下：

步骤一：点击侧边栏“计算 ΔS ”按钮，在属性面板选择文件夹路径并设置计算初始化属性，并且点击底部的计算，即可实现湍流计算，相应的日志信息会出现在日志区域。示例如图 7 所示，其中 Path 是含有数据文件的文件夹路径。

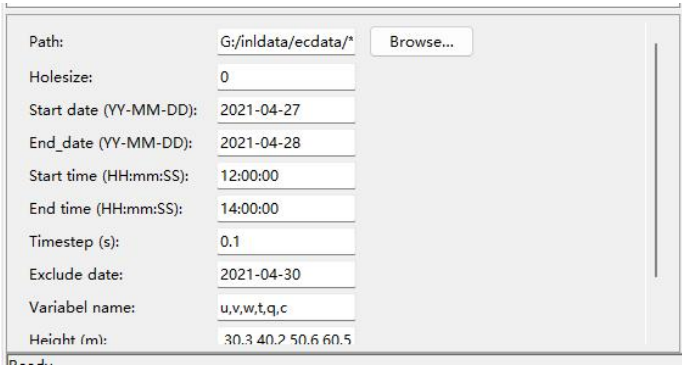


图 7 属性设置（包括文件夹路径）

步骤二：点击属性设置区域底部的保存文件，可选择文件保存路径和文件保存类型，软件所支持文件保存类型包括 `xlsx`、`nc` 和 `csv` 文件，默认文件名为 `output`。示例如图 8 所示。

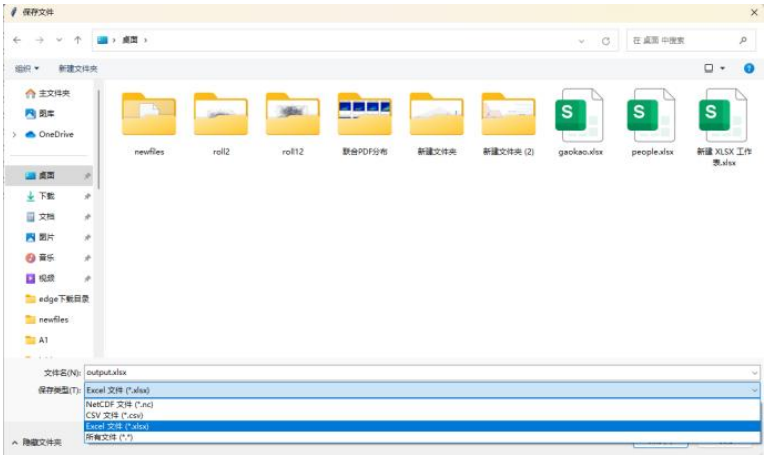


图 8 保存文件

步骤三：绘图，点击“绘图”按钮后，即可打开绘图属性设置面板，设置绘图的属性，示例如图 9 所示。图 9 绘制的是不同时刻 ΔS 、CEM 和 ICEM 关于高度变化的折线图。请注意，绘图面板中新添“打开工作区”按钮。

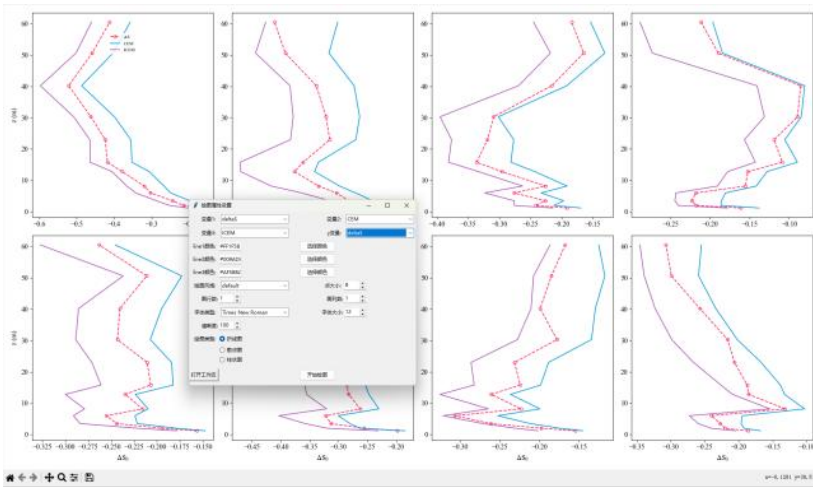


图 9 绘图属性设置及绘图案例

步骤四：打开工作区，用户如果想查看计算结果，可通过点击“打开工作区”按钮进行查看变量名和数据形状，双击变量即可通过表格形式打开数据。示例如图 10 所示。打开的工作区面板类似于 MATLAB 的工作区。

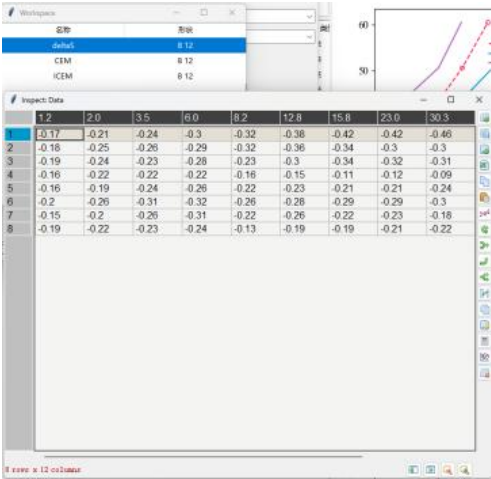


图 10 打开工作区示例

(4) 象限分析

该功能是为了实现将数据分解为间隔时间平均量和湍流量，并将两端流量根据象限分析理论进行可视化分析。具体操作步骤如下：

步骤一：加载文件，大致同上述功能的加载文件相同，不再赘述。请注意，用户使用该功能时，仅支持加载一个 dat 文件。

步骤二：设置属性，点击侧边栏“象限分析”按钮出现属性面板，在其上设置属性进行初始化，点击“计算”按钮即可进行计算，示例如图 11 所示。



图 11 属性设置（象限分析）

步骤三：保存文件，大致同（3）的步骤二相同，不再赘述。

步骤四：绘制图像，点击属性面板的“绘图”按钮，即可跳出与其他功能类似的绘图面板，设置绘图属性后即可进行绘图。示例如图 12 所示，各个图像为不同时刻的 w 湍流分量与 T 湍流分量之间的标准化联合分布图。

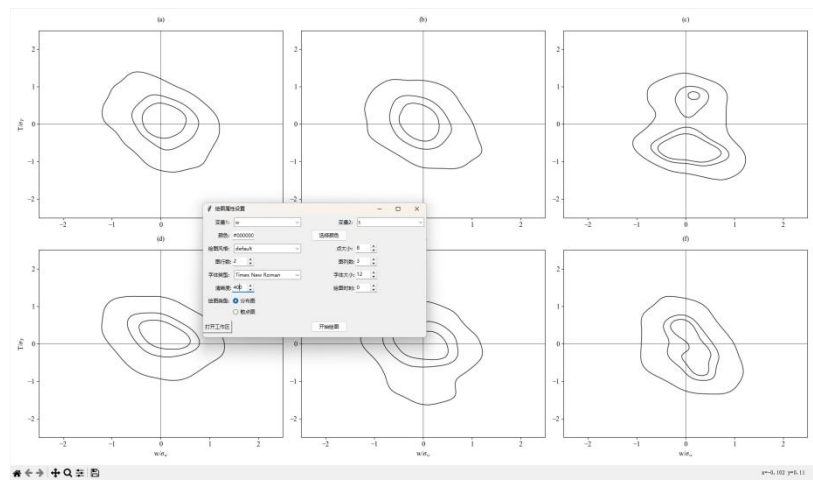


图 12 图像绘制示例标准化联合分布图

(5) EMD 分解（经验模态分解）

湍流分量中存在高频信号和低频信号，该功能可将湍流量中的高频分量（小涡分量）和低频分量（大涡分量）进行分解，并支持实现可视化。具体步骤如下：

步骤一：点击侧边栏“EMD 分解”按钮，在属性设置区跳出相应属性面板，设置属性后，点击“计算”按钮即可进行计算。其中，“Path”即数据文件所在的文件夹路径。

Path:	./in\data/ec\data/*	Browse...
Start date (YY-MM-DD):	2021-04-27	
End date (YY-MM-DD):	2021-04-27	
Start time (HH:mm:ss):	12:00:00	
End time (HH:mm:ss):	14:00:00	
Timestep (s):	0.1s	
Timesegment (xxmin):	30min	
Exclude date:	2021-04-29	
Freq threshold:	0.1	
Variable name:	u v w t a c	
Ready		

图 13 属性设置（EMD 分解）

步骤二：点击属性面板底部的“保存文件”后，即可进行文件保存，具体演示与（3）步骤二类似，不再赘述。

步骤三：点击属性面板底部的“绘图”按钮，即可打开绘图设置，完成设置后，点击绘图面板中的“开始绘图”按钮即可进行可视化设置。示例效果如图 14 所示，请注意图 14 中将数据分解成了以 0.1 Hz 为频率阈值的高频信号（红色）和低频信号（绿色）。

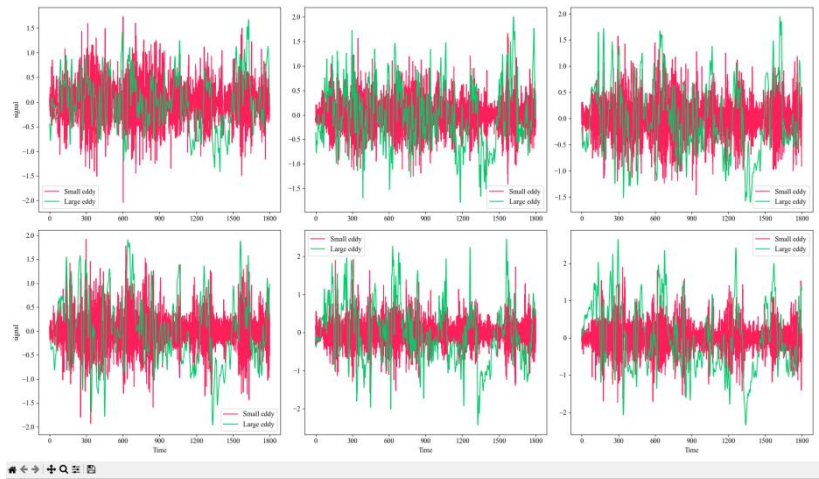


图 14 绘图示例（EMD 分解）

（6）小波分析

作为一种数学工具，小波分析可对信号进行多尺度细化分析。该功能借助小波分析算法，可实现对信号时频分析和特征提取。具体操作步骤如下：

步骤一：加载文件，同（1）步骤一类似。

步骤二：点击侧边栏“小波分析”按钮，在属性设置区弹出相应属性面板，在完成属性设置后，点击“计算”按钮即可进行计算小波功率谱。示例如图 15 所示。

图 15 属性设置（小波分析）

步骤三：点击“保存文件”即可选择相应的文件保存路径和相应的保存类型进行文件保存。小波分析的结果可不保存，推荐用户可不保存结果。

步骤四：点击“绘图”按钮弹出绘图属性设置面板，可进行绘图属性设置。绘图属性设置完成后，点击底部的“开始绘图”即可开始绘图。示例如图 16 所示，请注意示例绘图为某一时刻的小波功率谱谱图，其中黑色网格线为“边界效应”示意线，等值线为通过 95%置信度的显著性检验的示意线，填色为小波功率谱值。

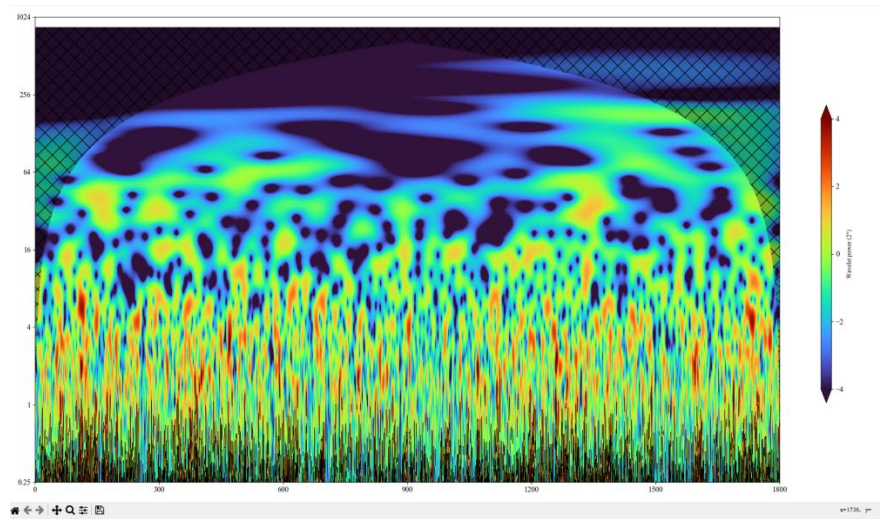


图 16 绘图示例（小波分析）

请注意，在绘图时，可以通过通过颜色面板选择所需颜色，并可以通过调整具体的 RGB 值进行颜色调整。



图 17 颜色选择面板

在使用颜色条时，可通过颜色条选择面板进行选择颜色条，所使用颜色条包含 Python 中 Matplotlib 内置的颜色条类型。



图 18 颜色条选择界面

4.4 属性参数简介

在各个功能中，属性参数设置存在差异，该部分将对初始化参数进行简介，方便用户快速入手该软件。请注意部分参数若未进行介绍，说明在前面的部分已经进行详细说明。

(1) 在功能“文件转换”中，参数“Variable names”用于给读取的 dat 文件设置列名，变量之间使用英文逗号“,”进行隔开，如“u,v,w,t,q,c”。参数“Start date”和“End date”分别是所需要选择的起始日期和终止日期，以“YY-MM-DD”的形式进行输入，如“2021-04-25”。参数“Start time”和“End time”分别是筛选初始时刻和终止时刻，用于选择时段，以“HH:mm:ss”的形式进行输入，如同“12:00:00”。参数“Height”代表的是需要输入的高度，用于给合并后的数据设置高度层坐标，若有多层数据，则使用英文逗号“,”进行间隔即可，如“12.8,15.8”。参数“Save file path”是指文件保存路径，会将转换后的文件保存到该路径中。

(2) 在功能“计算相关系数”中，参数“Turbulent Variable1”和“Turbulent Variable2”为所需要选择的湍流变量名，直接输入字符串即可。参数“Time segment”为时间间隔，以形如“30min”的形式输入即可。

(3) 在功能“计算 ΔS ”中，参数“Path”为包含数据文件的文件夹路径，可通过输入框后的“Browser”按钮进行选择路径，也可以通过手动进行输入。参数“Time step”为时间步长，通常单位为 s，如“0.1s”。参数“Exclude date”为缺测日期，如果多层数据均在某天缺测，不需填写缺测日期，当仅有某几层或某一层在某天缺测时，需要填写。当存在多个缺测日期时，用英文逗号“,”进行间隔开，如“2021-04-30,2021-05-06”。

(4) 在功能“象限分析”中，参数“Hole size”为象限分析法中的孔尺寸，直接输入数字即可。参数“Start date time”和“End date time”分别是起始日期时间和终止日期时间，以“YY-MM-DD HH:mm:ss”的形式进行输入即可，如“2021-04-27 12:00:00”。

(5) 在功能“EMD 分解”中，参数“Freq threshold”为频率阈值，是用于区分高频信号和低频信号的界限，直接输入浮点数或者整数即可，单位为 Hz。

(6) 在功能“小波分析”中，参数“Wavelet variable”为将要进行小分析的变量名，需要从“Variable names”中进行选择。参数“Start index”和“End index”

是选择时段的参数，以“YY-MM-DD HH:mm:ss”的形式进行输入即可，如“2021-04-27 12:00:00”。参数“Scale resolution”为小波分析尺度分辨率，输入浮点数即可。参数“Scale number”为尺度个数，输入整数即可。

5、常见问题

文件加载问题，由于部分功能对象存在单个文件和文件夹的差别，所以部分功能存在加载文件的区别。用户在使用功能时，可能会出现加载文件与填充文件路径两种方式的混淆。

文件格式问题，本软件是基于气象铁塔观测数据研究进行开发的，未考虑到所有文件读取情况。若遇文件格式问题，可直接从源代码上进行修改。

日志文件内存问题，随着用户使用时间的增加，日志文件所占据的存储空间会逐渐变大。用户可使用菜单栏选项“Log”下的“clean_logs”功能对日志文件app.log进行清除或者直接删除。

功能缺失问题，部分功能未能实现完全开发，如MOST分析，多种绘图类型选择也未实现。用户需要可联系开发者进行修改或者自行在源代码上进行修改。

6、技术支持

联系方式 pzhou3162@gmail.com

开源地址 <https://github.com/zhoup2020/turbulent>

更新日志 <https://github.com/zhoup2020/turbulent/blob/work/CHANGELOG.md>